

NetProbe

Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu

Projeyi indiren herkes için adım adım rehber

Bu kılavuz ne için?

Bu PDF, NetProbe projesini ZIP veya GitHub üzerinden indiren birinin bilgisayarında projeyi kurmasını, sunucuyu ve istemciyi çalıştırmasını ve test etmesini adım adım anlatır. Teknik rapor (NetProbe_Rapor.pdf) protokol ve deneyleri anlatır; bu dosya sadece pratik kullanım içindir.

1. Gereksinimler

Gereksinim	Açıklama
Python	3.10 veya üzeri (python3 --version ile kontrol)
İşletim sistemi	Windows, macOS veya Linux
Terminal	macOS: Terminal, Windows: PowerShell/CMD
İnternet	Sadece ilk kurulumda pip paketleri için

2. Projeyi açma

Adım 1: İndirdiğiniz ZIP dosyasını bir klasöre çıkartın.

Adım 2: Terminali açın ve proje klasörüne girin:

```
cd /path/to/netprobe  
# Örnek (Mac): cd ~/Desktop/pc_aglari/netprobe
```

İpucu: Klasöre Finder'da sağ tık → 'Klasörü Terminal'de Aç' (Mac) ile doğrudan gidebilirsiniz.

3. Kurulum (tek seferlik)

Adım 3: Python paketlerini yükleyin:

```
pip install -r requirements.txt  
# veya: pip3 install -r requirements.txt
```

Adım 4: Her yeni terminal oturumunda şu değişkeni ayarlayın:

```
export PYTHONPATH=src
```

Windows PowerShell için: \$env:PYTHONPATH="src"

4. En basit test — dosya gönderme

İki terminal penceresi açmanız gerekir. Biri sunucu, diğeri istemci olacak.

4.1 Test dosyası

Projede hazır test dosyası vardır: test_files/merhaba.txt. Doğrudan kullanabilirsiniz. Kendi dosyanızı denemek için önce klasörü oluşturun (yoksa 'no such file or directory' hatası alırsınız):

```
# Hazır dosya (önerilen):
# test_files/merhaba.txt

# Kendi dosyanız için:
mkdir -p test_files
echo 'Merhaba NetProbe' > test_files/merhaba.txt
```

4.2 Terminal 1 — Sunucuyu başlat

```
cd netprobe # proje klasörüne gir
export PYTHONPATH=src
python src/server.py --port 9001 --out-dir received/
```

Şunu görmelisiniz: [server] Listening on UDP port 9001... — Sunucu çalışıyor demektir. Bu terminali kapatmayın.

4.3 Terminal 2 — Dosyayı gönder

```
cd netprobe
export PYTHONPATH=src
python src/client.py --host 127.0.0.1 --port 9001 --file test_files/merhaba.txt
```

Başarılı ise: Transfer complete yazar. Sunucu terminalinde: File saved: received/merhaba.txt

Adım 5: Dosyanın geldiğini kontrol edin:

```
cat received/merhaba.txt
# veya received/ klasörünü Finder'da açın
```

5. Kayıplı ağ testi (simülatör)

Gerçek localhost'ta paket kaybı olmaz. Kayıp denemek için 3 terminal gerekir:

Terminal 1 — Simülatör (%5 kayıp):

```
export PYTHONPATH=src
python src/simulator.py --listen 9000 --forward 9001 --loss-rate 0.05
```

Terminal 2 — Sunucu:

```
export PYTHONPATH=src
python src/server.py --port 9001
```

Terminal 3 — İstemci (simülatöre bağlanır, port 9000):

```
export PYTHONPATH=src
python src/client.py --port 9000 --file test_files/merhaba.txt
```

6. Otomatik test (smoke test)

```
export PYTHONPATH=src
python scripts/smoke_test.py
```

Her şey doğruysa: All tests passed. — Kurulum ve aktarım çalışıyor.

7. Deney ve rapor üretme

7.1 Tek deney çalıştırma

```
export PYTHONPATH=src
python scripts/run_experiment.py \
--config experiments/configs/scenario_a_chunk_1024.json
# Sonuç: experiments/results/scenario_a_chunk_1024_summary.json
```

7.2 Grafik üretme

```
python src/analyze.py
# Çıktı: experiments/results/charts/*.png
```

7.3 Teknik rapor PDF (grafikli, deney yorumlu)

```
python scripts/generate_report_pdf.py
# Çıktı: docs/NetProbe_Rapor.pdf
```

7.4 Bu kılavuzu yeniden üretme

```
python scripts/generate_kullanım_pdf.py
# Çıktı: docs/NetProbe_Kullanım_Kılavuzu.pdf
```

7.5 Hazır deney listesi

Config dosyası	Ne test eder?
scenario_a_chunk_256.json	Paket boyutu 256 B
scenario_a_chunk_1024.json	Paket boyutu 1024 B
scenario_b_timeout_500.json	Timeout 500 ms, %5 kayıp

scenario_c_loss_5.json	%5 paket kaybı
scenario_d_file_5m.json	5 MB dosya

8. İstemci parametreleri

	Örnek	Açıklama
	test_files/merhaba.txt	Gönderilecek dosya (zorunlu)
	9001	Hedef UDP portu
	127.0.0.1	Sunucu adresi
	1024	Parça boyutu (byte)
	1000	ACK bekleme (ms)
	8	Sliding window boyutu

9. Sık karşılaşılan sorunlar

Sorun	Çözüm
ModuleNotFoundError: protocol	export PYTHONPATH=src komutunu çalıştırın
Address already in use	Başka bir sunucu aynı portu kullanıyor; kapatın veya --port 9011 deneyin
File not found	--file yolunun doğru olduğundan emin olun
Transfer FAILED	Sunucunun çalıştığını kontrol edin; kayıplı testte simülatörü de başlatın
pip bulunamadı	python3 -m pip install -r requirements.txt deneyin

10. Dokümantasyon dosyaları

Dosya	İçerik
docs/NetProbe_Kullanım_Kilavuzu.pdf	Bu kılavuz — kurulum ve çalıştırma
docs/NetProbe_Rapor.pdf	Teknik rapor — protokol, deneyler, grafik açıklamaları
README.md	Hızlı başvuru (GitHub için)

11. Klasör yapısı (özet)

```
netprobe/  
src/ → Ana programlar (client, server, ...)  
scripts/ → smoke_test, deney, PDF üretimi  
test_files/ → Hazır test dosyası (merhaba.txt)  
received/ → Sunucunun kaydettiği dosyalar  
experiments/ → Deney config ve sonuçlar  
docs/ → PDF raporlar
```

12. Sunum / demo kontrol listesi

- Terminal 1: sunucu — Listening on UDP port 9001
- Terminal 2: client — Transfer complete
- cat received/merhaba.txt → Merhaba NetProbe
- İsteğe bağlı: python scripts/smoke_test.py → All tests passed
- Sunumda göster: docs/NetProbe_Rapor.pdf

13. Hızlı komut özeti

Sunucu: python src/server.py --port 9001 --out-dir received/
İstemci: python src/client.py --port 9001 --file test_files/merhaba.txt
Test: python scripts/smoke_test.py
Rapor PDF: python scripts/generate_report_pdf.py